

Notas Percolação

Henrique

September 18, 2026

Contents

0	Informações importantes	1
1	Aula 1	1
2	Aula 2	3
3	Aula 3	5
4	Aula 4	6
5	Aula 5	7
6	Aula 6	9
7	Aula 7	12
8	Aula 8	13
9	Aula 9	13

0 Informações importantes

Devo guardar teoremas legais visto no curso e sketches muito breves de suas provas se achar necessário.

1 Aula 1

O Augusto fez as definições básicas de percolação e apresentou resultados iniciais bem bonitos.

Dado um grafo $G = (V, E)$ definimos (assim como em $G(n, p)$) o grafo aleatório G_p que tem cada aresta adicionada independentemente com probabilidade p . Aqui V e E são usualmente infinitos. O exemplo canônico é $G = (\mathbb{Z}^d, \{\{x, y\} : |x - y| = 1\})$, e percolamos sobre o látice inteiro de dimensão d .

O primeiro teorema foi bem simples.

Theorem 1.1. Seja $G = (V, E)$ com $|V| = \infty$ e suponha que $\Delta(G) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}(G_p \text{ é desconexo}) = 1.$$

Proof. Basta verificar que com probabilidade $q > 0$ cada vtx é isolado. Como vertices não adjacentes são isolados independentemente, segue de Borel-Cantelli que isso acontece infinitas vezes com probabilidade 1. $\square$

O Augusto motivou percolação para responder a seguinte pergunta

Question 1.2. Qual é a probabilidade de que G_p (nesse caso $\mathbb{Z}^d$) possua uma componente conexa infinita?

Com um lema esperto, podemos reduzir essa pergunta a probabilidade da origem estar conectada ao infinito. Para ser mais exato, definimos o evento

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \{\exists \sigma = (v_0, v_1, v_2, \dots) \subset G_p\}$$

onde σ aqui é um caminho infinito que não se intersecta e $v_0 = 0$. Temos então

Lemma 1.3.

$$\mathbb{P}(G_p \text{ tem uma comp. con. infinita}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > 0 \\ 0 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) = 0 \end{cases}$$

Proof. Um lado é fácil, se a probabilidade de se conectar ao infinito é 0, então, pelo union bound, nenhum vertice se conecta ao infinito e G_p não tem componente infinita.

Para o outro lado, basta notar que ter uma componente infinita é um evento caudal, portanto sua probabilidade é 0 ou 1. Se a probabilidade do $\vec{0}$ se conectar ao infinito é maior que 0, então temos uma componente com probabilidade 1. $\square$

Provamos outro lema esperto também.

Lemma 1.4.

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n\}$$

onde σ_k é um caminho não intersectante com k arestas conectando o 0 com a borda da bola quadrada de raio n .

Proof. A primeira inclusão é óbvia, segue de casas dos pombos. A outra nem tanto, note que cada evento nos diz que existe um caminho, não necessariamente esse caminho é o mesmo. Se ele fica saltando não adianta de nada. Mas é fácil resolver. Como existem infinitos caminhos que saem do $\vec{0}$, basta anotar uma aresta vizinha do $\vec{0}$ pela qual passam infinitos caminhos. Andamos pela aresta e continuamos, novamente existe uma aresta (sem ser a anterior) pela qual passam infinitos caminhos. Percorrendo assim, terminamos a prova. $\square$

Por fim o Augusto enunciou um teorema bem bonito. Para reduzir a notação, seja $\Theta_d(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty)$ em $\mathbb{Z}^d$. Temos então

Theorem 1.5. Se $p < \frac{1}{2d-1}$, então

$$\Theta(p) = 0.$$

Por outro lado, se $p > 2/3$, então

$$\Theta(p) > 0.$$

Ele só provou a parte fácil, que é a primeira afirmação.

Proof. Basta usar o lema anterior e cotar a probabilidade de conectar o 0 com a borda de B_n . Existem menos que $(2d)(2d-1)^{n-1}$ caminhos não intersectantes saindo do 0 de comprimento n , cada um deles acontece com probabilidade p^n . Portanto,

$$\mathbb{P}_p(\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n) \leq (2d)(2d-1)^{n-1} p^n \rightarrow 0$$

se $p < \frac{1}{2d-1}$. □

Próxima aula veremos a segunda parte do teorema (parece bem interessante).

2 Aula 2

A aula iniciou com a prova da segunda parte do teorema [1.5]. Antes de dar continuidade, verificamos que, como $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{Z}^d$ para todo $d \geq 2$, basta provar para $d = 2$ (daí vem o $2/3 = 1 - 1/(4-1)$). Agora $\mathbb{Z}^2$ tem uma propriedade muito especial, ele possui um dual.

Definition 2.1. Definimos o grafo $(\bar{\mathbb{Z}}^2, \bar{E})$ como sendo $\mathbb{Z}^2$ transladado por $(1/2, 1/2)$. Isso é, $\bar{\mathbb{Z}}^2 = \{x + (1/2, 1/2) : x \in \mathbb{Z}^2\}$ e $\bar{E} = \{\{x, y\} : x, y \in \bar{\mathbb{Z}}^2, |x - y| = 1\}$.

O interessante sobre $\bar{\mathbb{Z}}^2$ é que para cada aresta $e \in \mathbb{Z}^2$, existe uma única aresta $\bar{e} \in \bar{\mathbb{Z}}^2$ que "intersecta" e . É fácil ver isso se desenharmos os quadradinhos. É possível então fazer um coupling entre os modelos $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ de forma que $X_e = 1 - X_{\bar{e}}$ - isso é e é percolada em $\mathbb{Z}^2$ sse $\bar{e}$ não é percolada em $\bar{\mathbb{Z}}^2$. Daí segue um lema topológico óbvio cuja prova parece impossível.

Lemma 2.2. Sejam $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ os modelos descritos. Então

$$\{\vec{0} \leftrightarrow_{\mathbb{Z}^2} \infty\} = \{\text{existe ciclo em } \bar{\mathbb{Z}}^2 \text{ ao redor da origem}\}.$$

Posto em palavras, 0 não se conecta ao infinito em $\mathbb{Z}^2$ se e só se o cografo $\bar{\mathbb{Z}}^2$ circula a origem.

Proof. Um desenho rápido mostra que esse deve ser o caso. A inclusão da direita para esquerda é fácil, a outra requer o argumento topológico e o teorema de Jordan. □

Com esse lema, atacamos [1.5] usando o dual.

Proof. Notamos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\exists \text{ ciclo ao redor da origem}) &\leq \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo de tamanho } n \text{ ao redor da origem}) \\ &\leq \sum_{n=2}^{\infty} n4(4-1)^n(1-p)^n < \infty\end{aligned}$$

se $p > 2/3$. Essa soma no entanto pode ser maior que 1. Para concluir a prova precisamente, podemos considerar a probabilidade da bola de raio m não se conectar ao infinito $\mathbb{P}(B_m \nleftrightarrow \infty)$. Pela mesma razão de antes de antes (mas agora considerando ciclos de tamanho pelo menos $4m$, temos)

$$\mathbb{P}(0 \nleftrightarrow \infty) \leq \mathbb{P}(B_m \nleftrightarrow \infty) \leq \sum_{n \geq 4m} n4(4-1)^n(1-p)^n$$

que pode ser tomado arbitrariamente pequeno com m grande. $\square$

Uma discussão legal apareceu depois desse teorema. Se definimos $p_c^d = \sup\{p : \Theta_d(p) = 0\}$ então alguns resultados são conhecidos.

$$\Theta_d(p_c^d) = 0 \text{ se } d \in \{2, 11, 12, \dots\}$$

O Augusto disse que provavelmente o resultado é verdade se $d \geq 7$ e espera-se que seja possível provar pelos mesmos métodos que usaram para $d \geq 11$. Mas reafirmou que ninguém sabe de nada para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$.

Question 2.3. Como se comporta $\Theta_d(p_c^d)$ para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$?

Este é o maior problema em toda a teoria de percolação e as consequências de um resultado seriam catastróficas.

Depois disso provamos a desigualdade de Harris ou FKG - uma amiga antiga.

Theorem 2.4. Sejam $X, Y : \{0, 1\}^E \rightarrow \mathbb{R}$ variáveis aleatórias crescentes (ou decrescentes) em um espaço produto. Então

$$\mathbb{E}XY \geq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Além do mais, se X for crescente e Y decrescente, a desigualdade oposta é válida

$$\mathbb{E}XY \leq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Proof. A prova é simples. Fazemos indução em $|E|$. Para $|E| = 1$, uma conta chatinha mostra o resultado. Para $|E| = n$ consideramos as variáveis em t , $\mathbb{E}[X|t_n = t]$ e $\mathbb{E}[Y|t_n = t]$. Segue que ambas são crescentes e que podemos aplicar o teorema em $\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n]$ também por indução. Portanto,

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}\mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n] \geq \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|t_n]]\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|t_n]] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

$\square$

3 Aula 3

Question 3.1. Como se comporta $\Theta(p)$ para $p > p_c$?

Question 3.2. Quantas componentes infinitas existem em $\mathbb{Z}^d$?

Theorem 3.3. Para todo $p \in [0, 1]$ existe no máximo uma componente infinita em $(\mathbb{Z}^d)_p$ q.c.

Proof. A primeira coisa a notar é que a medida é invariante por translação. Definimos $N = \#\{\text{componentes conexas}\}$, como N também é invariante por translação. Por alguma lei 0-1 de ergodicidade, segue que N é constante q.c.

Primeiro a gente prova que $N \in \{0, 1, \infty\}$. Seja N_m o número de componentes infinitas que tocam o bordo de B_m . Note que N_m é independente da configuração da bola B_m em si. Então a gente pode brincar de abrir e fechar as arestas dessa bola. Como $N_m \rightarrow N$ e estamos supondo $N = k \notin \{0, 1, \infty\}$, existe m_0 tal que $\mathbb{P}(N_{m_0} = k) \geq 1 - \epsilon$. Agora, fixado tal m_0 vamos definir $\mathcal{E}_0$ o evento que todas as arestas de B_{m_0} estão fechados e $\mathcal{E}_1$ o evento que todas estão abertas. Agora segue que

$$\mathbb{P}(N_m \geq k \cap \mathcal{E}_1) > 0.$$

mas se isso acontece, teríamos $\mathbb{P}\{N = 1\} > 0$ (pois $N \leq k$ q.c). Para mim isso já é a prova completa, por algum motivo o Augusto definiu $\mathcal{E}_0$ e eu não sei exatamente o porquê.

A segunda parte é bem bonitinha. Para mostrar que $\mathbb{P}(N = \infty) = 0$ fazemos uso da bola de raio m mas em L^1 . O Augusto mostra na verdade que $\mathbb{P}(N \geq 3) = 0$ e de maneira bem esperta. Assim como antes, se essa probabilidade é positiva, é possível encontrar uma L^1 -bola de raio m de que toca em pelo menos três componentes infinitas distintas (pelas bordas). Definimos então um ponto de trifurcação da bola um vértice que se removido, faz aparecer três componentes infinitas distintas. Pela bola que usamos e supondo $\mathbb{P}(N \geq 3) > 0$, alterando somente finitas arestas dentro da bola, vemos que com probabilidade positiva, um ponto é de trifurcação.

Um lema esperto (e brincando com árvores) mostra que podem existir no máximo $|\partial B_m| - 2$ tais pontos. Mas, por linearidade da esperança, em média existem $\alpha|B_m|$ deles. Fazendo $m \rightarrow \infty$ achamos a bela contradição. $\square$

Depois voltamos a nos interessar pela continuidade de $\Theta(p)$.

Question 3.4. Será $\Theta(p)$ contínua em algum intervalos?

Theorem 3.5. $\Theta(p)$ é crescente, identicamente 0 abaixo de p_c , pelo menos contínua a direita em p_c e contínua para $p > p_c$.

Proof. As primeiras duas são claras, a terceira segue pois $\Theta(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n(p)$ (lembre que essa é a probabilidade da origem se conectar ao bordo da bola de raio n). Como $\Theta_n p$ é contínua e crescente e a sequência é decrescente, algum antigo resultado de análise conclui que $\Theta(p)$ é cadlag (nem lembro como prova isso).

A parte mais interessante é a última. Para isso a gente considera o coupling das arestas com variáveis uniformes $[0, 1]$. E percebemos que $(\mathbb{Z}^d)_p$ é pegar somente as arestas e tais que $U_e \leq p$. Isso

define uma família de percolações na verdade e vemos que estamos interessados em $\lim_{p' \rightarrow p} \Theta(p) - \Theta(p')$ onde imaginamos $\Theta(p')$ sendo as probabilidades na família $(\mathbb{Z}^d)_{p'}$. Agora, se esse limite fosse diferente de 0, isso se traduziria nesse coupling que

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow_p \infty \wedge 0 \not\leftrightarrow_{p'} \infty \forall p' < p) > 0$$

Mas em p existe um cluster infinito C conectando o 0. Em $p_c < p' < p$ esse cluster infinito já existe também mas não toca o 0 (denotamos de $C^{p'}$). Como o número de arestas que conecta 0 a $C^{p'}$ em C são finitas e cada uma ocorre aparece antes de p q.c, existe algum $\alpha < p$ tal que $C^\alpha = C$ e isso é um absurdo, completando a prova. $\square$

4 Aula 4

Nessa aula estávamos interessado em modelos em que podemos estimar todas as probabilidades críticas explicitamente. Exemplos destes modelos são as árvores d -árias infinitas.

Definition 4.1. A árvore d -ária infinita $\mathcal{T}_d$ é uma árvore com raiz o em que todos os vértices tem d filhos.

O primeiro teorema da aula nos diz que sabemos p_c e $\Theta(p_c)$ neste modelo. Para essa seção em particular, seja p_c^d a probabilidade crítica em bond percolation de $\mathcal{T}_d$.

Theorem 4.2. Temos que

$$p_c^d = \frac{1}{d} \tag{1}$$

e vale continuidade $\Theta_{\mathcal{T}_d}^o(p_c^d) = 0$.

A prova é bem legal e usa uma exploração na árvore. Podemos fazer um BFS ou DFS, tanto faz. Começamos com $E = \emptyset$ e $L = \{o\}$, a cada passo do algoritmo, escolhemos um vértice v em L e verificamos se v está conectado aos seus filhos (cada um com probabilidade p), se um filho w está conectado, adicionamos ele a L . Depois de verificar todos os filhos de v , removemos v de L e o adicionamos para E .

É fácil ver que esse processo explora a componente conexa da raiz. Temos que verificar se o processo morre, i.e L fica vazio em algum momento. Basta notar que ele é equivalente a uma random walk, começando do 1 em que cada passo adiciona $\text{Bin}(p, d) - 1$ independentemente.

Segue que se $pd < 1$, o processo morre quase certamente e se $pd > 1$ o processo sobrevive com probabilidade positiva. Uma forma de ver isso é com as seguintes contas:

Definindo $S_n = 1 + \sum_{i \leq n} \text{Bin}(p, d) - 1$, vemos que se $pd - 1 < 0$ e usando Chernoff, segue que $\mathbb{P}(S_n \geq 0) < e^{-cn}$ e temos morte q.c. Se $pd - 1 > 0$, então, por Chernoff de novo, existe n_0 tal que $\sum_{n \geq n_0} \mathbb{P}(S_n \leq 0) < Ke^{-cn_0} < 1$. Com probabilidade positiva, só crescemos até n_0 e nunca mais morremos novamente.

O caso crítico é bem interessante e o Augusto só fez para $d = 2$. Vamos ver que o processo morre, mas uma conta simples implica já que o número de elementos na componente conexa tem

esperança infinita. Seja C_o o componente no final da exploração. Provaremos que

$$\frac{c}{\sqrt{n}} \leq \mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq C \sqrt{\frac{\log n}{n}}.$$

Note que, durante a exploração, $|C_o| = S_n$ é uma martingale. Seja $R = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n}\}$. Como a sequência $S_{R_t} + 1$ é uniformemente limitada, segue pelo teorema da parada que $1 = \mathbb{E}[S_m] = \mathbb{E}[1 + S_R] = \sqrt{n}\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n})$, logo $\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) = 1/\sqrt{n}$. Agora temos que

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \geq \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n} \wedge 0 \notin \{S_{R+1}, \dots, S_n\}) \quad (2)$$

$$= \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) \mathbb{P}(\max_{i < n} S_i < \sqrt{n}) \geq \frac{c}{n} \quad (3)$$

onde a usamos o teorema de Donsker que nos diz

$$\mathbb{P}(\max_{i < n} S_i < \sqrt{n}) \rightarrow \mathbb{P}(N(0, \sigma) < \beta\sigma) = C.$$

O upperbound é menos intuitivo. Separe o intervalo $[n]$ em $\log n$ subintervalos de tamanho $n/\log n$. Seja defina $R' = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n/\log n}\}$, note que

$$\{|C_o| \geq n\} \subset \{S_{R'} = \sqrt{n/\log n}\} \cup \{\forall i \in [n], S_i \subset [\sqrt{n/\log n}]\}$$

Como vimos antes a probabilidade do primeiro evento é $\sqrt{\log n/n}$. O segundo pode ser calculado separando o intervalo $[n]$ em $\log n$ intervalos de tamanho $n/\log n$. Como espera-se que em cada um desses o passeio pule $\sqrt{n/\log n}$ (em particular com probabilidade constante $c < 1$ isso acontece), então

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + [\mathbb{P}(\forall 1 \leq i \leq n/\log n : S_i < \sqrt{n/\log n})]^{\log n} \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + c^{\log n}.$$

O bound segue daí. Para obter o resultado formalmente, podemos multiplicamos os tamanhos dos intervalinhos por alguma constante c , o mesmo para a altura do stopping time R' . Depois de otimizar conseguimos o $C \sqrt{\frac{\log n}{n}}$.

5 Aula 5

Hoje estou um pouco $\ominus$, portanto devo ser um pouco mais suscinto. Na aula, vimos duas ferramentas bem legais que aparecem em percolação. As duas abordam probabilidades de eventos crescentes no hipercubo $\{0, 1\}^{[n]}$. Em todos os teoremas seguintes, como geralmente percolamos arestas, nosso hipercubo será da forma $\{0, 1\}^E$ onde E é o conjunto de arestas de um grafo $G = (V, E)$ finito. Começamos pela identidade de Russo, para qual precisamos de uma definição.

Definition 5.1. Dado $A \subset \{0, 1\}^E$ um evento crescente e $\omega \in \{0, 1\}^E$, dizemos que uma aresta $e \in E$ é pivotal em ω em relação a A se vale que

$$\omega_e^+ \in A \quad \& \quad \omega_e^- \notin A$$

onde ω_e^+ é alterar ω somente na coordenada e para 1 e ω_e^- é definido análogamente.

Isso é, a aresta e é pivotal em ω para A se trocar o estado de e muda se pertencemos a A . Com isso, conseguimos definir um evento

$$\partial_e A = \{e \text{ é pivotal em } A\} = \{\omega : e \text{ é pivotal em } \omega \text{ em relação a } A\}.$$

Dado $\mathbf{p} \in [0, 1]^E$, consideramos o modelo $G_{\mathbf{p}}$ que é percolar cada aresta e com probabilidade $\mathbf{p}_e$. Temos a seguinte identidade

Theorem 5.2. Dado A evento crescente, $e \in E$ e pensando em $\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)$ como uma função nas entradas $\mathbf{p}_e$ de $\mathbf{p}$, temos

$$\frac{d\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)}{d\mathbf{p}_e} = \mathbb{P}(\partial_e A).$$

Em particular, fixando $\mathbf{p} = (p, p, \dots, p)$, segue que

$$\frac{d\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)}{dp} = \sum_{e \in E} \mathbb{P}(\partial_e A) = \mathbb{E} \# \{\text{arestas pivotais em } A\}.$$

Proof. O Augusto deu uma prova bem bonitinha probabilística usando o coupling com uniformes. Tem uma mais bruta que é uma conta simples no Bela. $\square$

Depois vimos bem legal da desigualdade de Berg-Kesten para eventos crescentes. É quase que uma recíproca para desigualdade de Harris. Não vou escrever a prova aqui, somente as definições necessárias. Uma prova por indução pode ser achada no Bela também.

Definition 5.3. Dado um evento A crescente em $\{0, 1\}^E$ e $\omega \in A$, dizemos que $I \subset E$ é uma testemunha para o evento A de ω se para todo ω' tal que $\omega'|_I = \omega|_I$ temos que $\omega' \in A$. Considerando todos tais ω , definimos o evento em que I é uma testemunha para A .

Essa definição formal é feia, mas a ideia é bem simples. I é uma testemunha se ter uma configuração específica em I , significa pertencer a A . Por exemplo, se percolamos $G(n, p)$ e estamos interessados no evento de conter algum triângulo, se ω contém um triângulo T , então este serve de testemunha para o evento A . Qualquer outro ω' que é igual a ω em T , pertence também a A .

Agora podemos ir mais além. Dadas duas famílias crescentes A e B , definimos o evento $A \square B$ sendo os pontos tais que A e B podem ser disjuntamente testemunhadas.

$$A \square B = \{\exists I, J \subset E, I \cap J = \emptyset, I \text{ é testemunha de } A, J \text{ é testemunha de } B\}$$

Se A é o evento de conter um K_3 em $G(n, p)$ e B é o evento de conter um C_4 , $A \square B$ seria o evento de conter um K_3 e um C_4 aresta-disjuntos.

Conseguimos uma desigualdade, quase recíproca a Harris

Theorem 5.4 (Berg-Kesten). Sejam $A, B \subset \{0, 1\}^E$, temos

$$\mathbb{P}(A \square B) \leq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Remark 5.5. Essa desigualdade é bem intuitiva, acontecer disjuntamente parece mais difícil que acontecer independentemente

Provamos o teorema somente para A e B crescentes. Essa prova é bem legal, vamos revelando as arestas sequencialmente e ficamos atentos quando que uma aresta está sendo usada de testemunha para A e B ao mesmo tempo. A prova que o Augusto fez pode ser encontrada no Bela também - mas ele fez de maneira muito muito mais legal em sala.

6 Aula 6

Hoje vimos um belíssimo teorema em aula sobre decaimento exponencial e comportamento de campo médio de $\Theta(p)$ em $\mathbb{Z}^d$.

Theorem 6.1. Seja p_c a probabilidade crítica de percolação em $\mathbb{Z}^d$. Então, para todo $p < p_c$ existem $c = c(p)$ e $C = C(p)$, tal que

$$\Theta_n(p) = \mathbb{P}(\vec{0} \leftrightarrow \partial B_n) \leq C e^{-cn}.$$

Ademais, para $p > p_c$, temos

$$\Theta(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > \frac{p - p_c}{2}.$$

Remark 6.2. O decaimento exponencial trata-se justamente da primeira parte do teorema, enquanto a segunda parte chama-se comportamento de campo médio. O Augusto disse que esse nome vem da similaridade da percolação em $G(n, p)$.

A prova que veremos foi encontrada pelo Dominil-Copin e pelo Tassion. Ela é bem espertinha, mas precisa de umas definições e leminhas.

Definition 6.3. Dado um conjunto finito $S \subset \mathbb{Z}^d$ com $0 \in S$ definimos

$$\phi_p(S) = \sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} p \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x).$$

Onde $\{0 \leftrightarrow_S x\}$ significa que existe um caminho aberto que passa somente por vértices de S .

De certa forma, $\phi_p(S)$ é a média do número de arestas abertas conectando 0 para fora de S . Com essa definição, já conseguimos um leminha bonitinho.

Lemma 6.4. Se existe $S \subset \mathbb{Z}^d$ finito com $0 \in S$, tal que $\phi_p(S) < 1$, então existe $C, c > 0$ tal que, para n suficientemente grande,

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq C e^{-cn}.$$

Proof. Suponha que exista tal S e seja $|S| = k$. Em particular, se $\{0 \leftrightarrow \partial B_n\}$, como $0 \in S$, deve existir alguma aresta aberta (x, y) saindo de S com $y \leftrightarrow \partial B_n$. Além do mais, o caminho de y para a borda não precisa voltar para dentro de S . Portanto, pelo union bound e pela observação anterior,

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq \sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x \wedge (x, y) \in (\mathbb{Z}^d)_p \square y \leftrightarrow \partial B_n).$$

Usando a desigualdade de BK 5.4 e notando que a distância de y até ∂B_n é pelo menos $n - k$, temos que o lado direito é menor que

$$\sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} p \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x) \mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{n-k}) = \phi_p(S) \mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{n-k}).$$

Por indução, $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq (\phi_p(S))^{n/k}$. □

Com esse leminha, definimos uma nova probabilidade crítica que mostraremos ser igual a p_c .

Definition 6.5. Seja $\tilde{p}_c \in [0, 1]$ o supremo dos p tal que existe S satisfazendo $\phi_p(S) < 1$. Crucialmente, definindo

$$A = \bigcup_{0 \in S \subset \mathbb{Z}^d} \{p \in [0, 1] : \phi_p(S) < 1\}$$

temos

$$\tilde{p}_c = \sup A$$

e como A é um conjunto aberto, $\tilde{p}_c \notin A$.

Segue imediatamente do lema anterior que se $p < \tilde{p}_c$, temos decaimento exponencial. Vamos mostrar que para $p > \tilde{p}_c$, vale a segunda parte do teorema. Notamos que isso implica imediatamente que $\tilde{p}_c = p_c$.

A graça aqui é que supor que $p > \tilde{p}_c$ nos dá muita informação sobre $(\mathbb{Z}^d)_p$. Sabemos que para qualquer S descrito como antes, $\phi_p(S) \geq 1$. Seguindo a intuição anterior, para todo S a gente em média consegue escapar.

Como era de se esperar, vamos provar a segunda parte desse teorema usando a formula de Russo 5.2 e uma igualdade esperta.

Lemma 6.6. Definimos o conjunto aleatório

$$\mathcal{S}_n = \{v \in B_{n-1} : v \not\leftrightarrow \partial B_n\}$$

de elementos que não conectam ao bordo de B_n , temos que

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \frac{1}{p(1-p)} \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n) \tag{4}$$

Proof. Sabemos por 5.2 que

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n])$$

Como $\{e \text{ pivotal para } A\}$ é independente do valor de e , podemos pagar um $(1-p)$ e pedir que e esteja fechada. Portanto,

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \frac{1}{1-p} \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ fechada e } e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n]).$$

Note que os eventos anteriores implicam justamente que $[0 \not\leftrightarrow \partial B_n]$. Agora vamos separar o mundo de acordo com $\mathcal{S}_n = S$. Como $[0 \not\leftrightarrow \partial B_n]$, segue que $0 \in \mathcal{S}_n$. Tomando um union bound nos valores de $\mathcal{S}_n$ possíveis, temos que o somatório anterior se expressa como

$$\frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ fechada e } e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n] \text{ e } \mathcal{S}_n = S)$$

Agora e ser pivotal e fechada com $\mathcal{S}_n = S$ acontece se e somente se e conecta um elemento de S para outro fora dele e, além do mais, que exista um caminho conectando 0 até e em S . Disso podemos reescrever a última soma como

$$\frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \sum_{\substack{(x,y) \in E(\mathbb{Z}^d) \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x \text{ e } \mathcal{S}_n = S)$$

Como os eventos dentro da probabilidade são independentes, segue que

$$\Theta'_n(p) = \frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \mathbb{P}(\mathcal{S}_n = S) \sum_{\substack{(x,y) \in E(\mathbb{Z}^d) \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x) = \frac{1}{p(1-p)} \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n).$$

□

Estamos prontos para provar o teorema.

Prova do teorema bonito. Seja $\tilde{p}_c$ definido como antes. Já vimos que decaimento exponencial vale para $p < \tilde{p}_c$. Agora tome $p > \tilde{p}_c$. Se $\Theta_n(p) \geq 1/2$, vale imediatamente que $\Theta_n(p) \geq (p - \tilde{p}_c)/2$. Se não, suponha que $\Theta_n(p) < 1/2$, nesse caso, com probabilidade maior ou igual a $1/2$, $0 \in \mathcal{S}_n$. Como $p > \tilde{p}_c$, para qualquer $S = \mathcal{S}_n$, temos $\phi_p(S) \geq 1$. Portanto,

$$\Theta'_n(p) \geq \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n) \geq 1 - \Theta_n(p) \geq 1/2.$$

Integrando, temos o resultado para Θ_n . Levando $n \rightarrow \infty$, recuperamos o resultado total. Note que isso implica que $\tilde{p}_c = p_c$. □

Remark 6.7. Essa definição é legal pois ela já dá (pela observação de $p_c \notin A$) que $\mathbb{E}_{p_c}[|C_0|] = \infty$. Basta notar que

$$\mathbb{E}_{p_c}[|C_0|] = \sum_{n \geq 1} \sum_{v \in \partial B_n} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_{B_n} v) = \frac{1}{p_c} \sum_n \phi_{p_c}(B_n) = \infty.$$

Remark 6.8. Com um pouco de esforço, vemos também que implica que dado x, y com distância n entre eles, $\mathbb{P}(x \leftrightarrow y) \geq (Cn)^{-d}$. Tomando $x = 0$, temos

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow y) \geq \frac{1}{p_c |\partial B_n|} \phi_{p_c}(B_{n-1}) \geq \frac{1}{p_c |\partial B_n|}.$$

7 Aula 7

Serei um pouco mais breve nessas notas, pois essa aula foi mais expositiva. Vimos percolação em redes hierárquicas. Começamos com um grafo $G = G_1$ conexo com dois vértices especiais a e b . Definimos um grafo G_i recursivamente (considerando uma orientação de G e suas arestas) trocando todas as arestas u, v de G_{i-1} por uma cópia de G onde (podendo mudar com orientação) u se torna a e v se torna b .

O nosso exemplo foi o diamante, Figura 1 de <https://arxiv.org/pdf/2606.11503>.

O nosso evento de interesse agora é conectividade entre os vértices a_i, b_i quando percolamos arestas independentemente com probabilidade p . Mais precisamente, queremos entender bem

$$f_i(p) = \mathbb{P}_p^i(a_i \leftrightarrow b_i).$$

É fácil ver que uma dinâmica é estabelecida nessas probabilidades. Se pensarmos que G_i é uma cópia de G em que trocamos cada aresta por G_{i-1} , sacamos imediatamente que $f_i(p) = f_1(f_{i-1}(p))$. Para facilitar notação, chamaremos f_1 somente de f . Isso significa que estamos interessados precisamente nas iteradas de f e queremos entender esse sistema dinâmico.

O Augusto, o Gugu e seus coautores mostraram que se o grafo satisfaz duas condições básicas:

- $d(a, b) \geq 2$.
- O corte mínimo entre a e b usa mais de uma aresta.

então existem exatamente três pontos fixos $0, 1$ e p_c . Onde 0 e 1 são atratores e p_c^* é hiperbólico. É fácil ver pela condição 1 que se estivermos suficientemente próximos de 0 , somos atraídos para 0 em velocidade duplo exponencial. Mais precisamente, perto de 0 , $f(p) \leq Cp^2$, donde segue que se $p < 1/C$, então $f^k(p) \leq \exp(-\alpha 2^k)$. Isso pode parecer rápido demais, mas o Augusto fez o comentário que eu considero mais importante dessa aula. Nesse modelo, o número de vizinhos de a_k é da ordem de 2^k . De fato, é como se estivessemos olhando para um quadrado em $\mathbb{Z}^2$ e estamos interessados na probabilidade de cruzar esse quadrado, onde a_k e b_k representam lados opostos. Vendo dessa forma, devemos realmente pensar que 2^k faz o papel de n em percolação normal e estamos obtendo aqui um decaimento exponencial.

Esse sketch já serve para qualquer $p < p_c$, pois a função é crescente e admite somente 0 como ponto crítico. Então para todo ponto, em tempo finito conseguimos esse decaimento. Exatamente a mesma coisa pode ser observada para $p > p_c$ e considerando a função $1 - (1 - p)^2$.

Depois vimos estratégias usadas para calcular mais precisamente os expoentes críticos, nada foi muito formal mas é bem bonitinho. Eles foram bem espertinhos em como fazer isso. Escolhendo uma aresta e aleatória em G_k , ficamos interessados na probabilidade de E conectar com a_k e b_k . Definindo X_k^a sendo o número de arestas que só conectam com a , X_k^b as que só conectam com b e $X_k^{a,b}$ as que conectam com ambos. Conseguimos escrever um sistema dinâmico tridimensional com $(\mathbb{E}X_k^a, \mathbb{E}X_k^b, \mathbb{E}X_k^{a,b})$, estudando propriedades da matriz de transição, dá para checar que ela é uma soma de subestocásticas e que sua norma cresce exponencialmente com uma função de p , $\|T_k\| = (Cp)^k$ também.

Essa aula foi divertida, vai que um dia veremos uma sobre redes de hipergrafos ☺.

8 Aula 8

Hoje vimos o início de percolação no plano e umas ideias de renormalização. Vamos dar seguimento como se o modelo fosse $(\mathbb{Z}^2)$, mas a ferramentação é robusta para modelos planares mais complicados.

Seja $R = R_{3n \times n}$ um retângulo de largura $3n$ e altura n em $\mathbb{Z}^2$. Definimos o evento $H(R)$ que determina se existe um cruzamento horizontal de R por um caminho aberto e $V(R)$ o evento que existe um cruzamento aberto vertical. Uma observação importante (Lemma 1 Cap 3, Bela) é que se $H(R)$ acontece, então $V(R)$ não acontece no dual e vice versa. Isso é, olhando para os elos de R e considerando os elos duais R^c , exatamente um dos eventos $H(R)$ ou $V(R^c)$ ocorrem. Isso é bem intuitivo mas uma prova bonitinha pode ser vista no livro também.

Como corolário dessa observação, temos que

$$\mathbb{P}_p(H(R)) + \mathbb{P}_{1-p}(V(R^c)) = 1.$$

O principal lemma que vimos nessa aula, é como usar informações sobre $h_n = \mathbb{P}(V(R_{3n \times n}))$ para estimar h_{2n} e usar isso para conseguir bounds super polinomiais em $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n)$. Essa é a técnica de renormalização que tentarei descrever sutilmente aqui.

Lemma 8.1 (Renormalização). Para todo n , vale que

$$h_{2n} \leq (5h_n)^2.$$

Proof. Considere o retângulo $R = [1, 6n] \times [1, 2n]$. Dividimos R nas partes $A = [1, 6n] \times [1, n]$ e $B = [1, 6n] \times [n+1, 2n]$. Agora, podemos A cobrir com 5 retângulos de lados $(n, 3n)$ sendo três deles horizontais e dois verticais de forma que se cruzamos R verticalmente, então devemos cruzar algum dos retângulos que cobrem A verticalmente também. O mesmo pode ser feito com B com retângulos disjuntos, disso segue por independência que

$$h_{2n} \leq \mathbb{P}(V(A) \cap V(B)) \leq (5h_n)^2.$$

□

É fácil ver então que se existe n_0 tal que $h_{n_0} < 1/25$, então $h_{2^k n_0}$ decresce super exponencialmente em k . O Augusto provou um bound da forma $h_n \leq \exp(-c\sqrt{n})$ para n diádico múltiplo de tal n_0 .

Separando o quadrado de lado $3n$ num quadrado central e retângulos laterais de tamanho $(3n, n)$. Temos então que se 0 conecta a borda, ele deve cruzar um dos retângulos e $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{3n}) \leq 4h_n$ o que dá um decaimento super polinomial.

9 Aula 9

Nessa aula continuamos o estudo de percolação em $\mathbb{Z}^2$ com o objetivo de chegar no Teorema de Kesten.

Theorem 9.1. $p_T(\mathbb{Z}^2) = p_H(\mathbb{Z}^2) = 1/2$ e $\Theta(1/2) = 0$.

Vimos o método de Russo-Seymour-Welsh e lemas de cruzamento de retângulos e como eles implicam comportamento sub-crítico e super-crítico. Como não serei nem um pouco capaz de reproduzir todos os desenhos feitos em aula (foi só isso basicamente), eu vou por aqui lemas equivalentes que estão no Bela.

Precisamos de uma observação que já foi vista antes, é uma consequência fácil da dualidade de $\mathbb{Z}^2$. Novamente, dado um retângulo $R \subset \mathbb{Z}^2$ com lados k por l , definimos $H(R)$ o evento que existe um caminho aberto cruzando R horizontalmente e $V(R)$ o mesmo verticalmente. Notando que cruzamos horizontalmente R se e somente se não cruzamos verticalmente no dual (e vice versa), temos a seguinte observação.

Observation 9.2. 1. Se R e R' são retângulos $k \times l - 1$ e $k - 1 \times l$ respectivamente, então

$$\mathbb{P}_p(H(R)) + \mathbb{P}_{1-p}(V(R')) = 1.$$

2. Se R é um retângulo $n + 1$ por n , então

$$\mathbb{P}_{1/2}(V(R)) = 1/2.$$

3. se Q é um quadrado n por n , então

$$\mathbb{P}_{1/2}(V(Q)) = \mathbb{P}_{1/2}(H(Q)) \geq 1/2$$

Para facilitar nossa vida, em vez de fazer a prova do Augusto do lema de Russo-Seymour-Welsh que envolve separação de casos nas formas que estamos cruzando um retângulo, vamos fazer a prova do Bela.

Lemma 9.3. Seja $R = [m] \times [2n]$, $m \geq n$, um retângulo. Seja $X(R)$ o evento que existem caminhos abertos P_1 e P_2 tais que P_1 cruza verticalmente o quadrado $Q = [n] \times [n]$ e P_2 encosta em P_1 em Q e toca o lado direito de R . Então

$$\mathbb{P}_p(X(R)) \geq \mathbb{P}_p(H(R))\mathbb{P}_p(V(Q))/2.$$

Remark 9.4. Ver Figura 5 do cap. 2 do Bela. O Augusto fez esse lema durante a sua prova.

Proof. A prova disso é bem bonitinha. Suponha que $V(Q)$ acontece, então existe um caminho P_1 mais a esquerda que separa Q num pedaço esquerdo e num pedaço direito. Crucialmente, fazendo uma exploração boba, podemos revelar P_1 independentemente das arestas do lado direito de Q . Podemos refletir P_1 para o quadrado $[n] \times [n + 1, 2n]$ em um outro caminho P'_1 . Agora suponha que $H(R)$ acontece, como não revelamos nada a direita de P_0 , o caminho P_2 que cruza R horizontalmente tem a mesma chance de bater em P_1 quanto P'_1 . Usando Harris, segue que $\mathbb{P}(X(R)) \geq \mathbb{P}(V(Q))\mathbb{P}(H(R))/2$. $\square$

Esse lema permite, usando a observação, calcular bons lowerbounds na probabilidade de cruzar retângulos. Por exemplo, definindo $h_{1/2}(m, n) = \mathbb{P}(H([m] \times [n]))$, temos

Corollary 9.5. Para todo $n \geq 1$, $h(3n, 2n) \geq 2^{-7}$.

Proof. Seja $Q_1 = [2n] \times [2n]$ e $Q_2 = [n+1, 3n] \times [2n]$, quadrados de lado $2n$ inseridos no retângulo $R = [3n] \times [2n]$. Seja $S = [n+1, 2n] \times [n]$ a metade de baixo da interseção de Q_1 e Q_2 . Segue que

$$H(R) \subset X(Q_1) \cap X(Q_2) \cap H(S).$$

Portanto, por Harris e pela observação,

$$\mathbb{P}(H(R)) \geq 2^{-7}.$$

□

Isso implica o que vimos no final da aula. Se $p \leq 1/2$, então, no dual, retângulos arbitrariamente grandes são cruzados no lado grande com probabilidade positiva constante. Em particular, considerando uma bola enorme B_N ao redor do 0, podemos contornar ela com cercas (feitas desses retângulos) disjuntas que estão fechadas com probabilidade positiva. Segue imediatamente que eventualmente alguma dessas cercas está fechada e temos decaimento polinomial. Fazendo as contínuas e os desenhos (Figura 8 Cap 2 Bela), e sendo $N = C^k$ para algum k , vemos

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_N) \leq (1 - \varepsilon)^k = n^{-c}.$$

O que prova $\Theta(1/2) = 0$. Na próxima aula veremos que para $p > 1/2$, conseguimos fazer componentes arbitrariamente grandes também, o que finaliza o teorema de Kesten.